

19 Groupe symétrique

Exercice 19.1 (**)

Dans $\mathcal{S}_n$, on considère une permutation σ et un cycle de longueur p

$$c = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p).$$

Observer que la permutation $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}$ est un cycle de longueur p que l'on précisera.

Exercice 19.2 (**)

Soit V_4 la partie de $\mathcal{S}_4$ donnée par

$$V_4 = \{ 1, (1 \ 2)(3 \ 4), (1 \ 3)(2 \ 4), (1 \ 4)(2 \ 3) \}$$

Montrer que V_4 est un sous-groupe de $\mathcal{S}_4$, puis que V_4 est isomorphe au groupe produit $\{ -1, 1 \}^2$.

Exercice 19.3 (**)

Calculer la puissance 38-ème de $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 7 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Exercice 19.4 (**)

Soit p et n deux entiers tels que $2 \leq p \leq n$.

Combien y-a-t-il de cycles de longueur p dans $\mathcal{S}_n$?

Exercice 19.5 (****) Inégalité de réarrangement

Soient $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ des réels tels que

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \quad \text{et} \quad y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n.$$

Montrer que pour tout $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on a

$$\sum_{i=1}^n x_i y_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Exercice 19.6 (**)

Soit T_n l'ensemble des permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telles que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(n+1-k) + \sigma(k) = n+1.$$

1. Montrer que $(T_n, \circ)$ est un sous-groupe de $(\mathcal{S}_n, \circ)$.
2. Déterminer $\text{card } T_n$ en distinguant les cas n pair et n impair.

Exercice 19.7 (***)

En n points distincts d'une piste circulaire, n coureurs sont prêts à partir.

- Au top départ, chacun démarre en choisissant aléatoirement un sens de rotation.
- Quand deux coureurs se rencontrent, ils font demi-tour et repartent immédiatement.
- Tous les coureurs vont à la même vitesse, et cette vitesse reste constante.

Montrer qu'au bout d'un certain temps, tous se retrouvent à leur point de départ.

Exercice 19.8 (**)

Soient $n \geq 2$ un entier et V une partie *génératrice* de $\mathcal{S}_n$ formée de *transposition*.

Montrer que

$$\text{card}(V) \geq n-1.$$

Exercice 19.10 (**)

Exemples dans $\mathcal{S}_7$

Soient

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 1 & 5 & 2 & 7 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma' = (1 \ 4 \ 5)(2 \ 4 \ 6 \ 7)(1 \ 2 \ 6)$$

deux permutations de $\{1, \dots, 7\}$.

1. Déterminer σ^{-1} et $(\sigma')^{-1}$.
2. Écrire σ comme un produit de cycles à supports disjoints et écrire σ' sous la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \sigma'(1) & \sigma'(2) & \sigma'(3) & \sigma'(4) & \sigma'(5) & \sigma'(6) & \sigma'(7) \end{pmatrix}.$$

3. Écrire σ et σ' comme produit de transpositions.
4. Déterminer la signature de σ , σ' , $\sigma\sigma'$ et $\sigma^{-1}\sigma'\sigma$.
5. Déterminer $\sigma\sigma'$ et $\sigma'\sigma$.

Exercice 19.11 (*)

Soit σ l'élément de S_{12} : $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 3 & 10 & 7 & 1 & 2 & 6 & 4 & 5 & 12 & 8 & 9 & 11 \end{pmatrix}$.

1. Combien σ possède-t-elle d'inversions ? Que vaut sa signature ?
2. Décomposer σ en produit de transpositions. Retrouvez sa signature.
3. Déterminer les orbites de σ .
4. Déterminer σ^{2041} .

Exercice 19.13 ()**

On considère les éléments de A_4

$$\sigma_1 = (1, 2) \circ (3, 4); \quad \sigma_2 = (1, 3) \circ (2, 4); \quad \sigma_3 = (1, 4) \circ (2, 3).$$

1. Déterminer le sous-groupe G de A_4 engendré par $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, et donner la table de multiplication de $(G, \circ)$.
2. On cherche à montrer que G est un sous-groupe distingué de S_4 , c'est-à-dire

$$\forall \sigma \in G, \forall p \in S_4, p \circ \sigma \circ p^{-1} \in G$$

ce qui montrera que A_4 n'est pas un groupe simple.

Soit σ un élément de G distinct de l'identité de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$ et soit $p \in S_4$. Montrer que $p \circ \sigma \circ p^{-1}$ n'a pas de point fixe.

3. Montrer que $p \circ \sigma \circ p^{-1}$ est d'ordre 2.
4. Conclure.

Exercice 19.14 (*)**

Soit $n \geq 5$.

Montrer que si $(a \ b \ c)$ et $(a' \ b' \ c')$ sont deux cycle d'ordre 3 de $\mathcal{S}_n$, alors il existe une permutation σ , paire, telle que

$$\sigma \circ (a \ b \ c) \circ \sigma^{-1} = (a' \ b' \ c').$$